

Expérience : la Terrella de Birkeland

Après avoir rencontré la chercheuse du Laboratoire de Physique des Plasmas Laurence Rezeau pour échanger et observer la mise en œuvre d'un simulateur auroral Planeterrella, nous nous sommes lancé le projet de simuler, nous aussi, avec le matériel dont nous disposons, des aurores boréales en suivant l'exemple du physicien norvégien Kristian Birkeland et son expérience de la Terrella, imaginée en 1901.

I. Objectifs de l'expérience

On cherche à produire de manière artificielle une aurore polaire dans un milieu réduit. L'idée est de produire une décharge électrique entre une anode et une cathode dans un vide poussé et d'ioniser les particules d'air résiduelles. La finalité étant de simuler la source de particules chargées et la réceptrice dotée d'un champ magnétique dipolaire, et de constater les différents phénomènes scientifiques connus des aurores polaires :

- Ionisation du gaz : couleur, intensité, ainsi que longueur d'onde associée
- Localisation de la décharge électrique : au niveau des pôles magnétiques
- Formation d'un anneau polaire, et éventuellement d'autres phénomènes classiques tels qu'une ceinture de Van Allen ou des jets stellaires
- Mesure de l'influence de la différence de potentiel appliquée sur l'intensité lumineuse et sur le diamètre du disque d'ionisation

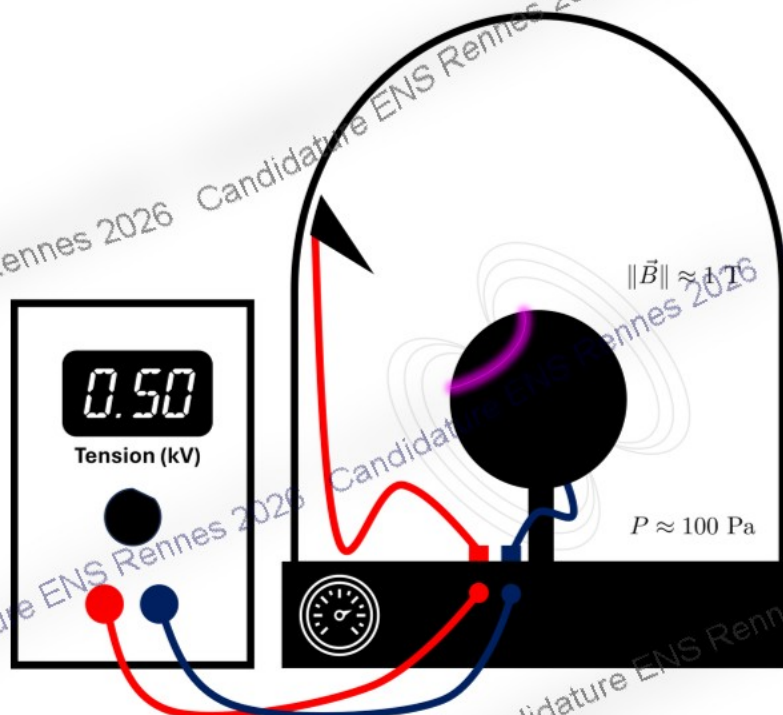
Outre la visée qualitative de l'expérience, qui visuellement permet de mettre en évidence le lien avec l'électromagnétisme, nous espérons lier l'énergie électrique appliquée et la formation de la décharge – c'est-à-dire la tension minimale à appliquer dans des conditions expérimentales données pour observer une ionisation, et la mesure éventuelle de la longueur d'onde de l'aurore formée nous permet de remonter au gaz responsable de cette dernière dans le cas de l'expérience.

II. Description de l'expérience

Déroulement : un couple anode/cathode permet de simuler expérimentalement la source solaire et la Terre. L'anode, représentée par une tige métallique, sera dirigée vers une cathode, formée par une boule conductrice au sein de laquelle on aura placé un aimant droit permettant d'induire un champ magnétique dipolaire autour de la boule. Le dispositif électrique sera relié directement à un générateur haute tension (GHT). L'ensemble anode-cathode devra être placé dans des conditions de vide poussé (non total, puisqu'il sera nécessaire de garder un résidu d'air dans le milieu), rendu possible par le placement du dispositif dans une cloche à vide. La cloche devra donc être fixée sur un support afin de limiter/supprimer les flux d'air avec l'extérieur, et ce socle devra autoriser le passage de fils électriques pour relier l'anode et la cathode au GHT.

Mesures : l'utilisation d'autres dispositifs de mesure devra nous permettre d'acquérir les données nécessaires à une explication qualitative : un teslamètre pour mesurer l'intensité du champ magnétique induit par l'aimant droit ; un manomètre pour mesurer la pression dans la chambre à vide ; l'utilisation éventuelle d'un voltmètre pour vérifier la tension appliquée par le GHT et un spectrophotomètre permettra de mesurer la longueur d'onde d'émission de la décharge et de remonter à l'énergie des photons, donc à l'énergie apportée et éventuellement à d'autres données liées au problème. Enfin, l'utilisation d'une caméra permettra de prendre des clichés du déroulement et des phénomènes observés durant le déroulement de l'expérience.

Schéma du montage et ordres de grandeur des variables en jeu



III. Inventaire du matériel nécessaire

- 4 fils électriques supportant la haute tension (tension : [500,2000] V)
- 1 générateur haute tension (tension : [500,2000] V)
- 1 aimant droit (champ magnétique : [500,1000] mT)
- 1 pointe métallique conductrice permettant la décharge et supportant une tension de l'ordre de quelques kV
- 1 boule en plexiglass ou plastique résistant à la chaleur (diamètre : [4,8] cm)
- Peinture conductrice pour recouvrir la boule et en faire une cathode
- 1 cloche à vide résistante à une pression de l'ordre de 100 Pa
- 1 pompe à vide permettant la création d'un vide poussé de [50,150] Pa dans la cloche à vide
- 1 socle autorisant le passage de fils, résistant aux différences importantes de pression et permettant la fixation de la cloche à vide
- 1 manomètre différentiel permettant la mesure d'une pression de l'ordre de 100 Pa
- 1 caméra fixable avec liaison USB ou carte SD
- 1 spectrophotomètre à longueur visible (UV facultatif : la cloche à vide ne devrait pas permettre leur diffusion)

IV. Mesures de sécurité

- Port de gants isolants en cas de fuite de courant ou de courant résiduel
- Utilisation de tapis isolants entre le dispositif et la paillasse, et entre le sol et le manipulateur, afin de protéger de la haute tension
- Si nécessaire, ajout d'une résistance en HT en série dans le circuit électrique afin de réduire l'intensité du courant et de protéger au mieux le manipulateur
- Port de lunettes de protection afin d'éviter de potentiels arcs électriques et éclats de verre ou plastique

- Vérification de la correcte isolation du matériel utilisé avant chaque mise en route du générateur
- Vérification de l'absence de tension avant toute intervention dans le circuit
- Vérification régulière de la pression dans la cloche à vide au cours de l'expérience (ne pas s'approcher des limites indiquées par le fabricant : 0,013 Pa)
- Changements lents de pression afin d'éviter les chocs thermiques et mécaniques sur la cloche
- Porter une grande attention à l'ordre de montage et de mise en arrêt de l'expérience, afin de se prémunir contre les risques d'explosion dus à la pression, de rayonnement UV liés à la décharge ...

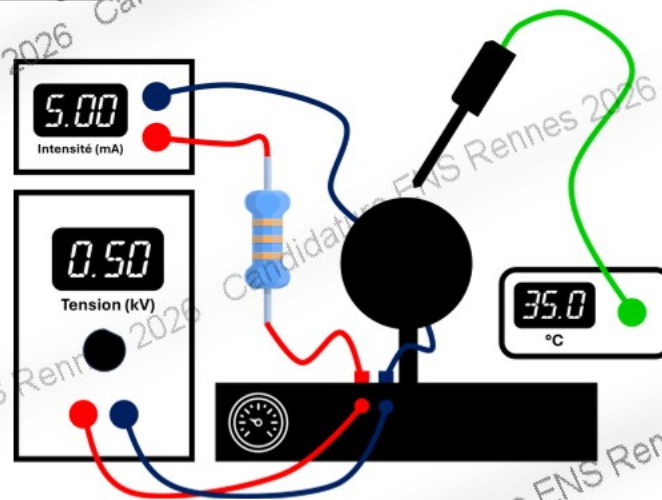
V. Expériences préliminaires

I. CONDUCTIVITE DE LA CATHODE

Présentation : La sphère qui modélisera la Terre sera, comme indiqué dans le protocole, une boule creuse de plastique résistant à la chaleur recouverte d'une peinture conductrice. Il sera nécessaire, au préalable, de vérifier que la sphère ainsi réalisée est bien conductrice et qu'elle résiste au passage d'un courant tel que celui appliqué durant l'expérience finale. Pour ce faire, nous réaliserons le montage ci-dessous. La sphère jouera le rôle de dipôle électrique, pour cela nous fixerons deux fils électriques à celle-ci afin de fermer le circuit (le moyen de fixation sera à déterminer selon les câbles utilisés). Nous mesurerons l'intensité dans le circuit en plaçant un ampèremètre en série à la sphère, et nous apposerons un thermomètre à la sphère afin de contrôler sa température. Nous réaliserons un suivi de la température ainsi qu'un suivi de l'intensité pour s'assurer du bon fonctionnement et de la bonne tenue de la sphère lors de l'expérience finale ; le suivi pourra se réaliser en deux temps, d'abord pour confirmer le passage correct du courant dans la sphère à l'aide d'un courant de faible intensité, puis pour vérifier la résistance thermique de la sphère avec un courant plus important.

Liste du matériel nécessaire : 1 générateur de tension ($U = 500 \text{ V}$) ; 4 câbles électriques résistant à une telle tension ; 1 ampèremètre ; 1 résistance de $100 \text{ k}\Omega$ (pour se prémunir de tout court-circuit) ; la boule peinte ; 1 thermomètre

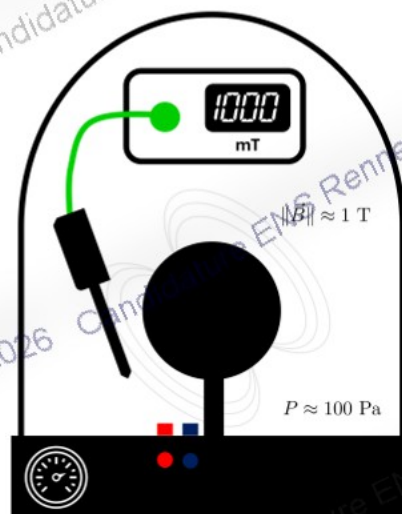
Illustration du montage :



II. MESURE DU CHAMP MAGNETIQUE DE L'AIMANT DROIT

Présentation : cette expérience aura pour objectif de vérifier que le champ magnétique induit par l'aimant droit est de l'ordre de grandeur souhaité. Ainsi, une fois positionné dans la cloche, l'utilisation d'un teslamètre nous permettra de vérifier que le champ magnétique induit par l'aimant est correct et, le cas échéant, d'en changer. L'expérience pourra aussi se faire une fois le vide réalisé dans la cloche à vide, afin que la mesure soit réalisée dans les conditions expérimentales de notre Terrella.

Illustration du montage :



Liste du matériel nécessaire : 1 aimant droit néodyme (500 à 1000 mT indiqués par le fabricant) ; 1 teslamètre (mesurant $[0,1,1]$ T, précision > 50 mT) ; support du montage de la cloche. Dans le cas échéant, le montage avec la cloche à vide pour mettre en conditions expérimentales.

III. MISE EN ÉVIDENCE DES PÔLES SUR LA SPHÈRE

Présentation : cette expérience sera la dernière avant la mise en marche du montage. Une fois l'aimant droit placé à l'intérieur de la sphère conductrice et celle-ci placée dans la cloche à vide à sa position finale, nous utiliserons de la limaille de fer (quelques grammes) afin de visualiser les pôles de la sphère et repérer les régions où nous sommes susceptibles d'observer les aurores artificielles – et a fortiori vers lesquelles diriger l'anode. La caméra fixée en amont permettra de prendre un cliché des zones où se sera accumulée la limaille de fer. Une fois l'expérience de la Terrella réalisée, une superposition des clichés devrait montrer que la zone de formation lumineuse est celle où les pôles nord et sud du champ dipolaire de la sphère sont situés. Pour cela, la place de la caméra par rapport au montage doit être identique lors des deux expériences.

Liste du matériel nécessaire : dispositif de Terrella sans le montage de pression ni de haute tension ; limaille de fer (5 à 10 g) ; caméra en place définitive

Illustration du montage :

